



Fundação Getúlio Vargas

Matemática Aplicada

Nome:

Monitores: Cleyton e Jeann

Exercício 1 - Zeros Infinitos

Seja $a > 0$ e $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua tal que $p(x)p(x+a) \leq 0, \forall x \in \mathbb{Z}$. Mostre que p é um polinômio se, e somente se, $p \equiv 0$.

Dê um exemplo de função contínua p que satisfaz a condição dada para algum $a > 0$ e não é constante.

Exercício 2 - Taxas de Variação

Se g é derivável, mostre que

$$g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x-h)}{2h}$$

Exercício 3 - Lipschitz e Hölder

Seja $A, \lambda > 0$ e $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que

$$|f(x) - f(y)| \leq \lambda |x - y|^A, \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Mostre que

- (a) Se $A = 1$, então se f é derivável, possui derivada limitada.
- (b) Se $A > 1$, então f é constante.

Seja agora $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivável com derivada limitada. Mostre que existe $\lambda > 0$ tal que

$$|g(x) - g(y)| \leq \lambda |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Exercício 4 - O Teorema do Valor Médio

- (a) Seja $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^3 + x^2 + x + 1 < 0\}$. Mostre que A é limitado superiormente e encontre o supremo de A .
- (b) Mostre que $f(x) = -x \cos x + \sin x - \frac{1}{2}x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Exercício 5 - A Regra de L'Hôpital

Sejam f e g duas funções deriváveis em a , com $g'(a) \neq 0$. Suponha que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = 0 = g(a) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$. Prove que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

Exercício 6 - Derivada Descontínua

Mostre que a função $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$ é derivável, mas a derivada não é contínua em 0.

Dê exemplo de uma função n vezes derivável, mas cuja n -ésima derivada não é contínua.

Exercício 7 - O Teorema de Darboux

O agente secreto SherLuiz Antomes, amigo de Robertinha, Nati, Gustavo, Murilo, Eulerverton, Matosmático, Π -vanato e Cardineiro, em uma de suas investigações ultra sigilosas, descobriu no Exercício 5 da Lista 4 que funções que têm a propriedade do Valor Intermediário não são necessariamente contínuas. Além disso, ele também soube que você resolveu o Exercício 6 dessa lista e descobriu que a derivada de uma função também não é necessariamente contínua.

Então, com seus pensamentos analíticos acerca da realidade, ele se questionou sobre a relação entre essa propriedade e a derivada de uma função. Consultando artigos místicos ele descobre que o matemático francês Gaston Darboux provou entre 1875 e 1877 que a derivada de toda função (derivável) admite a propriedade do Valor Intermediário. No entanto..... as páginas da demonstração..... ESTAVAM RASGADAS!!! Ajude-o a demonstrar o Teorema e resolver esse mistério.

Exercício 1 - Solução

Pelo Teorema do Valor Intermediário, devemos ter ao menos uma raiz em p para cada intervalo $[0, a], [2a, 3a], [4a, 5a], \dots$. Se p for um polinômio, ele deverá ter infinitas raízes e, conseqüentemente, deverá ser $p \equiv 0$.

Um exemplo de função p não constante tal que $p(x)p(x+a) \leq 0, \forall x \in \mathbb{Z}$ é o $\sin x$, com $a = \pi$.

Exercício 2 - Solução

Temos $g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(x-h)}{h}$. Logo

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{g'(x) + g'(x)}{2} = \frac{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(x-h)}{h}}{2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x-h)}{2h} \end{aligned}$$

Exercício 3 - Solução

(a) Basta notar que

$$|f'(y)| = \lim_{x \rightarrow y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq \lim_{x \rightarrow y} \lambda = \lambda$$

(b) Basta notar que

$$0 \leq \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq \lambda |x - y|^{A-1} \rightarrow 0$$

Se g é derivável e tem derivada limitada, então sendo $\lambda = \sup_{x \in \mathbb{R}} |g'(x)|$, vem do Teorema do Valor Médio que $\forall x, y \in \mathbb{R}$, com $x < y$, existe $c \in \mathbb{R}$ tal que

$$\frac{|g(x) - g(y)|}{|x - y|} = |g'(c)| \leq \lambda \Rightarrow |g(x) - g(y)| \leq \lambda |x - y|$$

Exercício 4 - Solução

- (a) Seja $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$. Veja que -1 é raiz de f . Além disso, como $f'(x) = 3x^2 + 2x + 1$, que não possui raiz real, temos que -1 é a única raiz real de f (já que se houvesse outra - x_0 digamos -, teríamos do Teorema do Valor Médio, algum valor $c \in \mathbb{R}$ tal que $0 = \frac{f(x_0) - f(-1)}{x_0 - (-1)} = f'(c)$, que não pode ocorrer). Assim, desde que f é contínua, com $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$, $f(-2) = -5 < 0$ e $f(0) = 1 > 0$, segue que $f(x) < 0, \forall x < -1$ e $f(x) > 0, \forall x > -1$, donde $A = (-\infty, -1)$ e, portanto, $\sup A = -1$.
- (b) Claramente $x = 0 \Rightarrow f(x) = 0$. Agora, como $f'(x) = x \sin x - x$, donde $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, para algum $k \in \mathbb{Z}$. Em particular, em $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$, temos $f'(c) = 0 \Leftrightarrow c = 0$. Daí, não pode existir uma outra raiz de f além de 0 em $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$, caso contrário, se existisse $x_0 \neq 0$ neste intervalo tal que $f(x_0) = 0$, teríamos pelo Teorema do Valor Médio, $f'(c) = 0$, com c entre x_0 e 0 (exclusive), o que não pode ocorrer. Como $\sin x - 1 \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, temos que $f'(x) \leq 0$ se $x \geq 0$ e $f'(x) \geq 0$ se $x \leq 0$, donde f é crescente se $x \leq 0$ e decrescente se $x \geq 0$. Mas, como $f(x) \neq 0$ em $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ se $x \neq 0$, segue que $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Exercício 5 - Solução

Basta notar que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)/(x-a)}{g(x)/(x-a)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)/(x-a)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)/(x-a)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

Exercício 6 - Solução

Temos $f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ se $x \neq 0$.

Para $x = 0$, temos $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$, pois $x \rightarrow 0$ e $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ é limitado.

Mas, como $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} -\cos\left(\frac{1}{x}\right)$, que não existe, segue que f' não é contínua em 0.

Uma função que é n -vezes derivável, mas a n -ésima derivada não é contínua é

$$f(x) = \begin{cases} x^{n+1} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Justificativa a cargo do leitor!

Exercício 7 - Solução

Seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivável, com $I \subset \mathbb{R}$ intervalo. Dados $a < b$ em I , suponha sem perda de generalidade que $f'(a) \leq f'(b)$. Em primeira instância, suponha que $f'(a) \leq 0 \leq f'(b)$. Se for $f'(a) = 0$ ou $f'(b) = 0$ não há nada a se fazer. Senão, teremos $f'(a) < 0 < f'(b)$, conseqüentemente, existem $c, d \in (a, b)$ tais que $f(c) < f(a)$ e $f(b) < f(d)$. Como f é derivável, segue que f é contínua e, portanto, assume valor máximo/mínimo em algum $c \in (a, b)$, donde $f'(c) = 0$. Mais geralmente, dado $m \in [f'(a), f'(b)]$, considerando a função auxiliar $g(x) = f(x) - mx$, temos que $g'(x) = f'(x) - m$, donde $g'(a) = f'(a) - m$, $g'(b) = f'(b) - m$ e caímos no caso anterior, pois teremos $g'(a) \leq 0 \leq g'(b)$. Isto nos dará c tal que $f'(c) = m$. O caso $f'(a) \geq f'(b)$ é análogo.